



Bootcamp de Desarrollo Web

**Caso
Práctico 4
Integración JS - MySQL**

1



Objetivo

- Practicar la conexión a una base de datos MySQL desde una aplicación JavaScript utilizando Node.js.
- Aprender a realizar consultas SQL básicas y manejar los resultados en una aplicación Node.js.
- Entender los conceptos básicos de la interacción entre Node.js y una base de datos relacional como MySQL.

2



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

1- Configuración del entorno:

Asegúrate de tener Node.js instalado en tu sistema. Puedes descargarlo e instalarlo desde el sitio web oficial de Node.js. Instala el módulo mysql de Node.js para interactuar con la base de datos MySQL. Puedes instalarlo ejecutando `npm install mysql` en tu terminal.



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

2 - Creación de una base de datos MySQL:

Utiliza una herramienta como phpMyAdmin o MySQL Workbench para crear una base de datos en MySQL, o bien, puedes crearla directamente desde la línea de comandos de MySQL.

Por ejemplo, puedes crear una base de datos llamada `ejemplo_db` con una tabla llamada `usuarios` que tenga columnas como `id`, `nombre`, `email`, etc.



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

3 - Crear un archivo JavaScript:

Crea un nuevo archivo JavaScript llamado `conexion_db.js`.

4 - Conectar a la base de datos desde Node.js:

En el archivo `conexion_db.js`, importa el módulo `mysql`.

Crea una conexión a la base de datos utilizando las credenciales de acceso y la información de conexión adecuadas.

Por ejemplo:

Introducción a la programación

5



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

```
const mysql = require('mysql');

const conexion = mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: 'tu_usuario_mysql',
  password: 'tu_contraseña_mysql',
  database: 'ejemplo_db'
});

conexion.connect((error) => {
  if (error) {
    console.error('Error al conectar a la base de datos: ', error);
    return;
  }
  console.log('Conexión a la base de datos exitosa!');
});

// Ahora puedes realizar consultas SQL desde aqui
```

Introducción a la programación

6



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

Realizar consultas SQL:

Después de establecer la conexión, puedes ejecutar consultas SQL utilizando el objeto `conexion`.

Por ejemplo, puedes realizar una consulta para obtener todos los usuarios de la tabla `usuarios`:



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

```
conexion.query('SELECT * FROM usuarios', (error, resultados, campos) => {  
  if (error) {  
    console.error('Error al ejecutar la consulta: ', error);  
    return;  
  }  
  console.log('Resultados de la consulta: ', resultados);  
});
```

```
conexion_db.js M
conexion_db.js > [e] conexion > password
1  const mysql = require('mysql2');
2
3  const conexion = mysql.createConnection({
4    host: 'localhost',
5    user: 'root',
6    password: 'contraseña',
7    database: 'inventario_db'
8  });
9
10
11  conexion.connect((err) => {
12    if (err) {
13      console.error('Error al conectar a la base de datos:', err);
14      return;
15    }
16    console.log('Conexión exitosa a la base de datos MySQL');
17  });
18
19  conexion.query('SELECT * FROM producto', (err, results, campos) => {
20    if (err) {
21      console.error('Error en la consulta:', err);
22      return;
23    }
24    console.log('Resultados de la consulta:', results);
25    console.log(campos)
26  });
27
28  conexion.end();
```

```
rayon@fedora:~/Bootcamo Desarrollo Web/bootcampES4$ node conexion_db.js
Conexión exitosa a la base de datos MySQL
Resultados de la consulta: [
  {
    id_producto: 1,
    descripcion: 'Pantalon Rojo M',
    precio: 500,
    existencia: 100
  },
  {
    id_producto: 2,
    descripcion: 'Blusa Amarilla L',
    precio: 300,
    existencia: 50
  },
  {
    id_producto: 3,
    descripcion: 'Camisa Azul S',
    precio: 600,
    existencia: 25
  },
  {
    id_producto: 4,
    descripcion: 'Vaso Tequilero',
    precio: 200,
    existencia: 30
  },
  {
    id_producto: 5,
    descripcion: 'Gorra Magenta',
    precio: 2002,
    existencia: 4423
  },
]
```

<https://github.com/AlbRayon/bootcampES4>

Limit to 50000 rows

```
1 • SELECT * FROM inventario_db.producto;
```

#	id_producto	descripcion	precio	existencia
1	1	Pantalon Rojo M	500	100
2	2	Blusa Amarilla L	300	50
3	3	Camisa Azul S	600	25
4	4	Vaso Tequilero	200	30
5	5	Gorra Magenta	2002	4423
6	6	Saco Verde S	200	23
7	8	Pantalones S	500	15
8	9	Corbata Azul Marino L	50	1
9	12	Calcetines	12	303
10	13	Saco M	4000	100000
11	14	Tennis M	1600	130
12	15	Mouse Dell	200	3456
*	NULL	NULL	NULL	NULL

 **bootcampES4** Public

  Unwatch 1

 main  2 Branches  Tags

 Add file  Code

 **AlbRayon** Se agrega funcion para exportar a texto el resultado bdebc7 · 3 minutes ago 4 Commits

 node_modules Conexion con db con JS y node 28 minutes ago

 README.md first commit 2 days ago

 conexion_db.js Se agrega funcion para exportar a texto el resultado 3 minutes ago

 numeros_pares.js Ejercicio imprimir numero pares del 0 al 100 2 days ago

 package-lock.json Conexion con db con JS y node 28 minutes ago

 package.json Conexion con db con JS y node 28 minutes ago

 resultados.txt Se agrega funcion para exportar a texto el resultado 3 minutes ago

 README 



Ejercicio: Conexión a una base de datos MySQL con Node.js

Cerrar la conexión:

No te olvides de cerrar la conexión una vez que hayas terminado de interactuar con la base de datos. Puedes hacerlo llamando al método `end()` del objeto `conexion`.



Notas

- No olvides subir el código a tu repositorio de github
- Adjunta un archivo **pdf** con las capturas de proyecto en la plataforma
- Los archivos a usar se encuentran adjuntos en la plataforma.



Bootcamp de Desarrollo Web

**Caso
Práctico 4
Integración JS - MySQL**